Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad x_n(t) = \frac{t}{n} \cdot \ln \frac{t}{n}, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\sin^n \frac{5\pi}{6}, \ldots, \sin^n \frac{5\pi}{6}, 0, 0, \ldots\right) (n \text{ синусов}), \quad a = (0, 0, \ldots)$$

3. $$X = L^2[0, 1], \quad x_n(t) = nt\, e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1, 0], \quad x_n(t) = \frac{3nt}{1 + 4n^3t^3}$$

2. $$X = l^{\frac{4}{3}}, \quad x_n = \left(\frac{\operatorname{arctg} n}{n}, \ldots, \frac{\operatorname{arctg} n}{n}, 0, 0, \ldots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^4[0, 1], \quad x_n(t) = \left(\frac{\sin t}{t}\right)^n.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1, 2] \to C[-1, 2], \quad (Fx)(t) = \sin x(t) + t\, x(t), \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^{\frac{4}{3}}, \quad Fx = \left(x^2(1), x(2), x(3), \ldots\right), \quad x_0 = (1, 0, 0, \ldots).$$

3. $$F : L^2[0, 1] \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = \sqrt[3]{t} \cdot x^2(t^4), \quad x_0(t) = 1.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-1, 2] \to C[-1, 2], \quad (Fx)(t) = x(t)^3 - x(t).$$

2.

$$F : l^5 \to l^1, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{3}, \frac{x(2)}{9}, \ldots, \frac{x(n)}{3^n}, \ldots \right)$$

3.

$$F : L^1[-1, 2] \to L^1[-1, 2], \quad (Fx)(t) = (t-1) \sin x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\,(1+s)\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2.

$$X = L^2[0, 1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\,(1+s)\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$